测度与积分 期中试题和解答参考　　(2026.4.26)

一(10分) 证明关于外测度的Borel-Cantelli引理: 设X为任一集合, μ是X上的一个外测度. 设一列集合$E_k \subset X, k = 1, 2, 3, ...,$ 满足$\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < \infty$. 令$Z = \{x \in X \mid x$同时属于无限多个$E_k\}$, 即

$$Z = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k.$$

则$\mu(Z) = 0$.

二(15分) $\mathcal{I}$是$\mathbb{R}$中的左闭右开的2-进区间的全体, 即$\mathcal{I} = \{[\frac{p}{2^n}, \frac{p+1}{2^n}) \mid p, n \in \mathbb{Z}\}$, 设$\sigma(\mathcal{I})$是由$\mathcal{I}$生成的$\sigma$-代数, 即$\sigma(\mathcal{I})$是$\mathbb{R}$的包含$\mathcal{I}$的最小的$\sigma$-代数.

(a) 证明$\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 这里$\mathcal{B}(\mathbb{R})$是$\mathbb{R}$中Borel集的全体.

(b) 设$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu), (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \nu)$是两个有限的Borel测度空间(这里“有限”是指$\mu(\mathbb{R}) < \infty, \nu(\mathbb{R}) < \infty$). 假设$\mu, \nu$ 满足

$$\mu((-\infty, x)) = \nu((-\infty, x)) \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

试依次证明

$$\mu(Q) = \nu(Q) \quad \forall\, Q \in \mathcal{I}; \qquad \mu(U) = \nu(U) \quad \forall\, \text{开集}\, U \subset \mathbb{R};$$
$$\mu(E) = \nu(E) \quad \forall\ E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

[提示: 最后这个等式的证明要用到正则测度的概念和相关性质.]

三(15分) 设$d, n \in \mathbb{N}, 1 \le d \le n$, 设$(\mathbb{R}^n, \mathcal{H}^d, H_d), (\mathbb{R}^d, \mathcal{L}^d, m)$ 分别是Hausdorff测度空间和Lebesgue测度空间. 设$f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$是局部Lipschitz连续的, 即对每个有界区间$Q \subset \mathbb{R}^d$, 存在常数$0 \le L_Q < \infty$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \le L_Q |x - y| \qquad \forall\, x, y \in Q.$$

证明f把$\mathbb{R}^d$中的m-零测集映成$\mathbb{R}^n$中的H_d-零测集, 从而证明f把$\mathbb{R}^d$中的m-可测集映成$\mathbb{R}^n$中的H_d-可测集.　(m-可测集和H_d-可测集也分别称为L-可测集和H-可测集.)

四(15分) 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$是一个测度空间, $f : X \to \mathbb{R}$是一个$\mathcal{M}$-可测函数, 设

$$\nu(E) = \mu(X(f \in E)), \quad E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

这里$\mathcal{B}(\mathbb{R})$是$\mathbb{R}$中的Borel集的全体.

(a) 证明ν是$\mathbb{R}$上的一个Borel测度.　[即证明ν是$\mathcal{B}(\mathbb{R})$上的一个测度.]

(b) 设$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$是一个Borel可测函数, 证明$x \mapsto (F \circ f)(x) = F(f(x))$是$X$上的$\mathcal{M}$-可测函数. 此外证明若$F \ge 0$ 于$\mathbb{R}$, 则有

$$\int_{\mathbb{R}} F(y) \mathrm{d}\nu(y) = \int_X F(f(x)) \mathrm{d}\mu(x).$$

[为证积分等式, 先考虑$F(y)=\mathbf{1}_E(y)$的情形并验证等式$\mathbf{1}_{X(f\in E)}(x)=\mathbf{1}_E(f(x)), x\in X.$]

五(10分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $E\in\mathcal{M}, f: E\to[0,\infty)$是$\mathcal{M}$-可测函数. 假设$\mu(E)<\infty$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_E e^{-\frac{f(x)}{n}}\mathrm{d}\mu(x)=\mu(E).$$

实际上当$\mu(E)=\infty$时, 上面等式仍成立, 试对此也给出你的证明.

六(10分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $E\in\mathcal{M},\mu(E)<\infty$, $f_n: E\to\mathbb{R}$是$\mathcal{M}$-可测函数. 证明

$$\text{当}n\to\infty\text{时}f_n\text{ 依测度}\mu\text{收敛于0(零函数)}\iff\lim_{n\to\infty}\int_E\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|}\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

七(15分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $E\in\mathcal{M}, f_{k,n}, f_k, F_k$都是$E$上的实值或复值的$\mathcal{M}$-可测函数, 满足

$$\lim_{n\to\infty}f_{k,n}(x)=f_k(x)\quad\forall\, x\in E,\forall\, k\in\mathbb{N};\quad |f_{k,n}(x)|\le F_k(x)\quad\forall\, x\in E,\forall\, k,n\in\mathbb{N};$$
$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_E F_k(x)\mathrm{d}\mu(x)<\infty.$$

试依次证明

$$\sum_{k=1}^{\infty}f_{k,n}\in L^1(E,\mu)\,(\forall\, n\in\mathbb{N}),\quad \sum_{k=1}^{\infty}f_k\in L^1(E,\mu);$$
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\int_E|f_{k,n}(x)-f_k(x)|\mathrm{d}\mu(x)=0,$$
$$\lim_{n\to\infty}\int_E\sum_{k=1}^{\infty}f_{k,n}(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_E\sum_{k=1}^{\infty}f_k(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

八(10分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $E\in\mathcal{M},\mu(E)<\infty$, $f\in L^1(E,\mu)$ 且$f(x)>0$ for all $x\in E$. 设$E_n\in\mathcal{M}$ 且$E_n\subset E, n=1,2,3,\ldots$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_{E_n}f(x)\mathrm{d}\mu(x)=0\iff\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)=0.$$

附加题(10分). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $\mu(X)<\infty$. 设f_k是X上的一列实值的非负的$\mathcal{M}$-可测函数, 满足

$$\sup_{k\in\mathbb{N}}\int_{X(f_k>M)}f_k(x)\mathrm{d}\mu(x)\to 0\quad\text{当}M\to\infty\text{时}.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_X\max_{1\le k\le n}f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

测度与积分 期中试题解答参考　　(2026.4.26)

一(10分) 证明关于外测度的Borel-Cantelli引理: 设X为任一集合, μ是X上的一个外测度. 设一列集合$E_k \subset X, k = 1, 2, 3, ...,$ 满足$\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < \infty$. 令$Z = \{x \in X \mid x$同时属于无限多个$E_k\}$, 即

$$Z = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k.$$

则$\mu(Z) = 0$.

【证】由外测度的次可加性有

$$\mu\Big(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\Big) \le \sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k), \quad n = 1, 2, 3, \dots .$$

然后由外测度的单调性和假设(收敛的级数其尾巴趋于零)有

$$0 \le \mu(Z) \le \mu\Big(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\Big) \le \sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以$\mu(Z) = 0$. □

二(15分) $\mathcal{I}$是$\mathbb{R}$中的左闭右开的2-进区间的全体, 即$\mathcal{I} = \{[\frac{p}{2^n}, \frac{p+1}{2^n}) \mid p, n \in \mathbb{Z}\}$, 设$\sigma(\mathcal{I})$是由$\mathcal{I}$生成的$\sigma$-代数, 即$\sigma(\mathcal{I})$是$\mathbb{R}$的包含$\mathcal{I}$的最小的$\sigma$-代数.

(a) 证明$\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 这里$\mathcal{B}(\mathbb{R})$是$\mathbb{R}$中Borel集的全体.

(b) 设$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu), (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \nu)$是两个有限的Borel测度空间(这里“有限”是指$\mu(\mathbb{R}) < \infty, \nu(\mathbb{R}) < \infty$). 假设$\mu, \nu$ 满足

$$\mu((-\infty, x)) = \nu((-\infty, x)) \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

试依次证明

$$\mu(Q) = \nu(Q) \quad \forall\, Q \in \mathcal{I}; \qquad \mu(U) = \nu(U) \quad \forall\, \text{开集}\, U \subset \mathbb{R};$$
$$\mu(E) = \nu(E) \quad \forall\ E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

[提示: 最后这个等式的证明要用到正则测度的概念和相关性质.]

【证】**(a)**: 因对任意$Q \in \mathcal{I}$有$Q \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 故$\mathcal{I} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$. 据$\sigma(\mathcal{I})$的最小性知$\sigma(\mathcal{I}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

对任意开集$U \subset \mathbb{R}$, 据开集的2-进区间表示知存在可数多个互不相交的左闭右开的2-进区间$[a_k, b_k) \in \mathcal{I}$ 使得$U = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k)$. 因$\sigma(\mathcal{I})$是$\sigma$-代数, 故$U \in \sigma(\mathcal{I})$. 这表明$\sigma(\mathcal{I})$ 包含了$\mathbb{R}$的所有开集. 据$\mathcal{B}(\mathbb{R})$的最小性知$\sigma(\mathcal{I}) \supset \mathcal{B}(\mathbb{R})$. 所以$\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

(b): 对任意$Q = [a, b) \in \mathcal{I}$, 由假设有

$$\mu(Q) = \mu((-\infty, b)) - \mu((-\infty, a)) = \nu((-\infty, b)) - \nu((-\infty, a)) = \nu([a, b)) = \nu(Q).$$

对任意开集$U \subset \mathbb{R}$, 如上, 据开集的2-进区间表示知存在可数多个互不相交的左闭右开的2-进区间$[a_k, b_k) \in \mathcal{I}$ 使得$U = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k)$. 因此据测度的可加性有

$$\mu(U) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu([a_k, b_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} \nu([a_k, b_k)) = \nu(U).$$

最后, 注意$\mathbb{R}$是局部紧的, 且由假设知对任意紧集$K \subset \mathbb{R}$ 有$\mu(K) \le \mu(\mathbb{R}) < \infty, \nu(K) \le \nu(\mathbb{R}) < \infty$, 因此据讲义证明的命题知$\mu, \nu$都是$\mathbb{R}$上的正则的Borel测度, 因此据正则测度的定义和上面已证的性质即知对任意$E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$有

$$\mu(E) = \inf_{U \supset E} \mu(U) = \inf_{U \supset E} \nu(U) = \nu(E)$$

这里inf下面的U遍取$\mathbb{R}$的包含E的开集. □

三(15分) 设$d, n \in \mathbb{N}, 1 \le d \le n$, 设$(\mathbb{R}^n, \mathcal{H}^d, H_d), (\mathbb{R}^d, \mathcal{L}^d, m)$ 分别是Hausdorff测度空间和Lebesgue测度空间. 设$f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$是局部Lipschitz连续的, 即对每个有界区间$Q \subset \mathbb{R}^d$, 存在常数$0 \le L_Q < \infty$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \le L_Q |x - y| \qquad \forall\, x, y \in Q.$$

证明f把$\mathbb{R}^d$中的m-零测集映成$\mathbb{R}^n$中的H_d-零测集, 从而证明f把$\mathbb{R}^d$中的m-可测集映成$\mathbb{R}^n$中的H_d-可测集. (m-可测集和H_d-可测集也分别称为L-可测集和H-可测集.)

【证】设$\{Q_k\}_{k=1}^{\infty}$是$\mathbb{R}^d$中的所有边长为1的左闭右开的2-进方体的全体, 则有$\mathbb{R}^d = \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k$, 从而对任意$m$-零测集$Z \subset \mathbb{R}^d$有

$$Z = \bigcup_{k=1}^{\infty} Z \cap Q_k, \quad f(Z) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f(Z \cap Q_k).$$

由假设知对每个$k \in \mathbb{N}$ 存在$0 \le L_k = L_{Q_k} < \infty$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \le L_k |x - y| \qquad \forall\, x, y \in Q_k.$$

据此有

$$|f(x) - f(y)| \le L_k |x - y| \qquad \forall\, x, y \in Z \cap Q_k.$$

据H-测度保持距离不等式得知

$$H_d\big(f(Z \cap Q_k)\big) \le (L_k)^d m(Z \cap Q_k) = 0$$

这里用到$\mathbb{R}^d$上的H-测度等于$\mathbb{R}^d$上的L-测度m 和$m(Z) = 0$. 这证明了$f(Z) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f(Z \cap Q_k)$是可数多个$H_d$-零测集的并因而$f(Z)$也是$H_d$-零测集, 即$H_d(f(Z)) = 0$.

任取L-可测集$E \subset \mathbb{R}^d$. 据L-测度的正则性知存在m-零测集Z和一列紧集K_j 使得$E = Z \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$. 由此有

$$f(E) = f(Z) \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} f(K_j).$$

因已证$f(Z)$是H_d-零测集从而是H-可测集, 而由f在$\mathbb{R}^d$上连续和K_j是紧集知$f(K_j)$是$\mathbb{R}^n$中的紧集从而是H-可测集, 所以$f(E)$作为可数多个H-可测集的并是H-可测集. □

四(15分) 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$是一个测度空间, $f : X \to \mathbb{R}$是一个$\mathcal{M}$-可测函数, 设

$$\nu(E) = \mu(X(f \in E)), \quad E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

这里$\mathcal{B}(\mathbb{R})$是$\mathbb{R}$中的Borel集的全体.

(a) 证明ν是$\mathbb{R}$上的一个Borel测度. [即证明ν是$\mathcal{B}(\mathbb{R})$上的一个测度.]

(b) 设$F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$是一个Borel可测函数, 证明$x\mapsto(F\circ f)(x)=F(f(x))$是$X$上的$\mathcal{M}$-可测函数. 此外证明若$F\geq 0$ 于$\mathbb{R}$, 则有

$$\int_{\mathbb{R}}F(y)\mathrm{d}\nu(y)=\int_X F(f(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

[为证积分等式, 先考虑$F(y)=\mathbf{1}_E(y)$的情形并验证等式$\mathbf{1}_{X(f\in E)}(x)=\mathbf{1}_E(f(x)), x\in X.$]

【证】**(a)**: 由$X(f\in\emptyset)=\emptyset$和$\mu$是测度知$\nu(\emptyset)=\mu(X(f\in\emptyset))=\mu(\emptyset)=0$. 设$E_k\in\mathcal{B}(\mathbb{R}), k=1,2,3,...,$ 且设E_k互不相交. 则$\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{B}(\mathbb{R}), X(f\in E_k)\in\mathcal{M}, k=1,2,3,...; X(f\in\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k)=\bigcup_{k=1}^{\infty}X(f\in E_k)$ 且$X(f\in E_k)$也互不相交. 因此再由μ是测度得到

$$\nu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}X(f\in E_k)\Big)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(X(f\in E_k))=\sum_{k=1}^{\infty}\nu(E_k).$$

所以ν是$\mathcal{B}(\mathbb{R})$上的一个测度.

(b): 对任意$t\in\mathbb{R}$, 因$F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$是Borel可测函数, 故$\mathbb{R}(F>t)$是Borel 集, 因此再由$f$是$X$上的$\mathcal{M}$-可测函数知$X(F\circ f>t)=\{x\in X\mid F(f(x))>t\}=\{x\in X\mid f(x)\in\mathbb{R}(F>t)\}\in\mathcal{M}$. 所以$F\circ f$是$X$上的$\mathcal{M}$-可测函数.

进一步设$F\geq 0$ 于$\mathbb{R}$. 先设$F(y)=\mathbf{1}_E(y)$ 其中$E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$. 此时易见$\mathbf{1}_{X(f\in E)}(x)=\mathbf{1}_E(f(x)), x\in X$. 因此

$$\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_E(y)\mathrm{d}\nu(y)=\nu(E)=\mu(X(f\in E))=\int_X\mathbf{1}_{X(f\in E)}(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_X\mathbf{1}_E(f(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

对于$F\geq 0$的一般情形, 由非负可测函数的级数表示知存在$0<c_k<\infty$和Borel 集$E_k\subset\mathbb{R}$使得

$$F(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(y),\quad y\in\mathbb{R}.$$

因此

$$F(f(x))=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(f(x)),\quad x\in X.$$

据非负可测函数项级数的逐项积分和上面得到的结果即得

$$\int_{\mathbb{R}}F(y)\mathrm{d}\nu(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_{E_k}(y)\mathrm{d}\nu(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\int_X\mathbf{1}_{E_k}(f(x))\mathrm{d}\mu(x)$$
$$=\int_X\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(f(x))\mathrm{d}\mu(x)=\int_X F(f(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

□

五(10分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $E\in\mathcal{M}, f:E\to[0,\infty)$是$\mathcal{M}$-可测函数. 假设$\mu(E)<\infty$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_E e^{-\frac{f(x)}{n}}\mathrm{d}\mu(x)=\mu(E).$$

实际上当$\mu(E)=\infty$时, 上面等式仍成立, 试对此也给出你的证明.

【证】对于$\mu(E)<\infty$的情形, 有$1\in L^1(E,\mu)$. 因$0<e^{-\frac{f(x)}{n}}\le 1$, $\lim\limits_{n\to\infty}e^{-\frac{f(x)}{n}}=1$ for all $x\in X$ (这里用到有限性: $0\le f(x)<\infty$ for all $x\in X$), 故由LDC 得知

$$\lim_{n\to\infty}\int_E e^{-\frac{f(x)}{n}}\mathrm{d}\mu(x)=\int_E 1\mathrm{d}\mu(x)=\mu(E).$$

对于一般情形, 即对于$\mu(E)\le\infty$的情形, 注意单调性:

$$\forall\, x\in X\implies \frac{f(x)}{n}\ge\frac{f(x)}{n+1}\Longrightarrow 0\le e^{-\frac{f(x)}{n}}\le e^{-\frac{f(x)}{n+1}},\ \ n=1,2,3,...$$

且

$$\lim_{n\to\infty}e^{-\frac{f(x)}{n}}=1\qquad\forall\, x\in X.$$

因此据Levi渐升列积分定理得到

$$\lim_{n\to\infty}\int_E e^{-\frac{f(x)}{n}}\mathrm{d}\mu(x)=\int_E 1\mathrm{d}\mu(x)=\mu(E).$$

□

六(10分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $E\in\mathcal{M},\mu(E)<\infty$, $f_n:E\to\mathbb{R}$是$\mathcal{M}$-可测函数. 证明

$$\text{当}n\to\infty\text{时}f_n\text{ 依测度}\mu\text{收敛于0(零函数)}\iff\lim_{n\to\infty}\int_E\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|}\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

【证】“$\Longrightarrow$”: 对任意$\varepsilon>0$ 取$\delta>0$ 使得$\delta\mu(E)<\varepsilon/2$. 对此$\delta>0$, 存在$N\in\mathbb{N}$ 使得当$n\ge N$时$\mu(E(|f_n|\ge\delta))<\varepsilon/2$. 因此当$n\ge N$时

$$\begin{aligned}&0\le\int_E\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|}\mathrm{d}\mu(x)\\&=\int_{E(|f_n|\ge\delta)}\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|}\mathrm{d}\mu(x)+\int_{E(|f_n|<\delta)}\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|}\mathrm{d}\mu(x)\\&\le\mu(E(|f_n|\ge\delta))+\delta\mu(E)<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon.\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_E\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|}\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

“$\Longleftarrow$”: 对任意$\varepsilon>0$ 易见

$$|f_n(x)|\ge\varepsilon\iff\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|}\ge\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}$$

因此

$$0\le\mu\big(E(|f_n|\ge\varepsilon)\big)=\mu\Big(E\big(\frac{|f_n|}{1+|f_n|}\ge\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}\big)\Big)\le\frac{1+\varepsilon}{\varepsilon}\int_E\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|}\to 0\quad(n\to\infty).$$

所以当$n\to\infty$时f_n 依测度μ收敛于0. □

七(15分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $E\in\mathcal{M}, f_{k,n}, f_k, F_k$都是$E$上的实值或复值的$\mathcal{M}$-可测函数, 满足

$$\lim_{n\to\infty}f_{k,n}(x)=f_k(x)\quad\forall\, x\in E,\forall\, k\in\mathbb{N};\quad|f_{k,n}(x)|\le F_k(x)\quad\forall\, x\in E,\forall\, k,n\in\mathbb{N};$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_E F_k(x)\mathrm{d}\mu(x)<\infty.$$

试依次证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}\in L^1(E,\mu)\,(\forall\, n\in\mathbb{N}),\quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k\in L^1(E,\mu);$$
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\int_E |f_{k,n}(x)-f_k(x)|\mathrm{d}\mu(x)=0,$$
$$\lim_{n\to\infty}\int_E\sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_E\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

【证】首先由假设知

$$|f_k(x)|=\lim_{n\to\infty}|f_{k,n}(x)|\le F_k(x)\qquad \forall\, x\in E,\ \forall\, k\in\mathbb{N}.$$

这蕴含

$$\int_E\sum_{k=1}^{\infty}|f_{k,n}(x)|\mathrm{d}\mu(x),\int_E\sum_{k=1}^{\infty}|f_k(x)|\mathrm{d}\mu(x)\le\int_E\sum_{k=1}^{\infty}F_k(x)\mathrm{d}\mu(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\int_E F_k(x)\mathrm{d}\mu(x)<\infty.$$

这表明

$$\sum_{k=1}^{\infty}|f_{k,n}|\in L^1(E,\mu)\,(\forall\, n\in\mathbb{N}),\quad \sum_{k=1}^{\infty}|f_k|\in L^1(E,\mu)$$

因此对每个$n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}(x),\quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\quad \text{几乎处处绝对收敛}$$

从而由

$$\Big|\sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}(x)\Big|\le\sum_{k=1}^{\infty}|f_{k,n}(x)|,\quad \Big|\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\Big|\le\sum_{k=1}^{\infty}|f_k(x)|$$

得知

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}\in L^1(E,\mu),\quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k\in L^1(E,\mu).$$

据此有

$$\Big|\int_E\sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}(x)\mathrm{d}\mu(x)-\int_E\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|=\Big|\int_E\Big(\sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}(x)-\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\Big)\mathrm{d}\mu(x)\Big|$$
$$=\Big|\int_E\Big(\sum_{k=1}^{\infty}\big(f_{k,n}(x)-f_k(x)\big)\Big)\mathrm{d}\mu(x)\Big|\le\int_E\sum_{k=1}^{\infty}|f_{k,n}(x)-f_k(x)|\mathrm{d}\mu(x)$$
$$=\sum_{k=1}^{\infty}\int_E|f_{k,n}(x)-f_k(x)|\mathrm{d}\mu(x).$$

对任意$N\in\mathbb{N}$, 由$|f_{k,n}(x)-f_k(x)|\le 2F_k(x)$有

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_E|f_{k,n}(x)-f_k(x)|\mathrm{d}\mu(x)$$

$$= \sum_{k=1}^{N} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x) + \sum_{k=N+1}^{\infty} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x)$$
$$\leq \sum_{k=1}^{N} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x) + 2 \sum_{k=N+1}^{\infty} \int_E F_k(x) \mathrm{d}\mu(x).$$

对任意$\varepsilon > 0$, 由级数收敛蕴含其尾巴趋于零知存在$N \in \mathbb{N}$使得

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \int_E F_k(x) \mathrm{d}\mu(x) < \varepsilon/4.$$

对每个$k \in \{1, 2, ..., N\}$, 据假设和LDC知

$$\lim_{n\to\infty} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x) = 0.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{N} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x) = 0.$$

所以存在$n_\varepsilon \in \mathbb{N}$使得当$n \geq n_\varepsilon$时

$$\sum_{k=1}^{N} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x) < \varepsilon/2.$$

于是$n \geq n_\varepsilon$时

$$0 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x)$$
$$\leq \sum_{k=1}^{N} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x) + 2 \sum_{k=N+1}^{\infty} \int_E F_k(x) \mathrm{d}\mu(x) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x) = 0.$$

据此得到

$$\left| \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}(x) \mathrm{d}\mu(x) - \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \mathrm{d}\mu(x) \right| \leq \int_E \sum_{k=1}^{\infty} |f_{k,n}(x) - f_k(x)| \mathrm{d}\mu(x) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_{k,n}(x) \mathrm{d}\mu(x) = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \mathrm{d}\mu(x).$$

□

八(10分) 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一个测度空间, $E \in \mathcal{M}, \mu(E) < \infty$, $f \in L^1(E, \mu)$ 且$f(x) > 0$ for all $x \in E$. 设$E_n \in \mathcal{M}$ 且$E_n \subset E, n = 1, 2, 3, \ldots$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \int_{E_n} f(x) \mathrm{d}\mu(x) = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \mu(E_n) = 0.$$

【证】“$\Longrightarrow$”：由$f>0$ for all $x\in E$ 和$\mu(E)<\infty$ 知

$$\lim_{n\to\infty}\mu(E(f<1/k))=\mu\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty}f(<1/k)\Big)=\mu(\emptyset)=0.$$

因此对任意$\varepsilon>0$ 存在$N\in\mathbb{N}$使得$\mu(Ef<1/N))<\varepsilon/2$. 由$\lim\limits_{n\to\infty}\int_{E_n}f(x)\mu(x)=0$ 知存在$n_\varepsilon\in\mathbb{N}$使得当$n\geq n_\varepsilon$时,

$$\int_{E_n}f(x)\mathrm{d}\mu(x)<\frac{\varepsilon}{2N}.$$

于是当$n\geq n_\varepsilon$时

$$\begin{aligned}&0\leq\mu(E_n)=\mu(E_n(f\geq1/N))+\mu(E_n(f<1/N))\\&\leq N\int_{E_n}f(x)\mathrm{d}\mu(x)+\mu(E(f<1/N))<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon.\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)=0.$$

“$\Longleftarrow$”：因$f\in L^1(E,\mu)$, 故由积分的绝度连续性定理知

$$\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)=0\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}\int_{E_n}f(x)\mu(x)=0.$$

□

附加题(10分). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个测度空间, $\mu(X)<\infty$. 设f_k是X上的一列实值的非负的$\mathcal{M}$-可测函数, 满足

$$\sup_{k\in\mathbb{N}}\int_{X(f_k>M)}f_k(x)\mathrm{d}\mu(x)\to0\quad\text{当}M\to\infty\text{时}.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_X\max_{1\leq k\leq n}f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

【证】对任意$\varepsilon>0$, 对$\varepsilon/2>0$, 由假设, 存在$0<M<\infty$使得

$$\sup_{k\in\mathbb{N}}\int_{X(f_k>M)}f_k(x)\mathrm{d}\mu(x)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

做分解: 对任意$n\in\mathbb{N}$有

$$\begin{aligned}&\int_X\max_{1\leq k\leq n}f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_{X(\max\limits_{1\leq k\leq n}f_k\leq M)}\max_{1\leq k\leq n}f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\\&+\int_{X(\max\limits_{1\leq k\leq n}f_k>M)}\max_{1\leq k\leq n}f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\\&\leq M\mu(X)+\int_X\mathbf{1}_{X(\max\limits_{1\leq k\leq n}f_k>M)}(x)\max_{1\leq k\leq n}f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x).\end{aligned}$$

下证

$$\mathbf{1}_{X(\max\limits_{1\leq k\leq n}f_k>M)}(x)\max_{1\leq k\leq n}f_k(x)\leq\sum_{k=1}^{n}\mathbf{1}_{X(f_k>M)}(x)|f_k(x)|\qquad\forall\,x\in X.\qquad(*)$$

对任意$x \in X$, 可设$(*)$的左边> 0, 此时$\max\limits_{1\le k\le n} f_k(x) > M$. 因此存在$k_x \in \{1,2,...,n\}$ 使得$f_{k_x}(x) = \max\limits_{1\le k\le n} f_k(x) > M$. 这蕴含$x \in X(f_{k_x} > M)$ 因此

$$\mathbf{1}_{X(\max\limits_{1\le k\le n} f_k>M)}(x) \max_{1\le k\le n} f_k(x) = f_{k_x}(x) = \mathbf{1}_{X(f_{k_x}>M)}(x) f_{k_x}(x) \le \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{X(f_k>M)}(x) f_k(x).$$

所以$(*)$成立. 由$(*)$ 有

$$\int_X \mathbf{1}_{X(\max\limits_{1\le k\le n} f_k>M)}(x) \max_{1\le k\le n} f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \le \sum_{k=1}^{n} \int_X \mathbf{1}_{X(f_k>M)}(x) f_k(x)\mathrm{d}\mu(x) \qquad (**)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \int_{X(f_k>M)} f_k(x)\mathrm{d}\mu(x) < n\frac{\varepsilon}{2}.$$

这给出

$$\frac{1}{n}\int_X \max_{1\le k\le n} f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \le \frac{M}{n}\mu(X) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

取$N \in \mathbb{N}$使得$\frac{M}{n}\mu(X) < \varepsilon/2$. 则当$n \ge N$时

$$\frac{1}{n}\int_X \max_{1\le k\le n} f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\int_X \max_{1\le k\le n} f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = 0.$$

不等式$(**)$的另一证明: 令

$$X_{n,j} = \{x \in X \mid f_j(x) = \max_{1\le k\le n} f_k(x)\}, \quad j = 1,2,...,n.$$

则$X_{n,j} \in \mathcal{M}$ 且

$$X = \bigcup_{j=1}^{n} X_{n,j} \quad \text{因而有} \quad 1 \le \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{X_{n,j}}(x) \quad \forall\, x \in X.$$

[这里$X_{n,j}$关于j 可能不是互不相交的, 但我们不需要互不相交, 只需要次可加性.] 据此有

$$\begin{aligned}
&\int_X \mathbf{1}_{X(\max\limits_{1\le k\le n} f_k>M)}(x) \max_{1\le k\le n} f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\\
&\le \int_X \Big(\sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{X_{n,j}}(x)\Big) \mathbf{1}_{X(\max\limits_{1\le k\le n} f_k>M)}(x) \max_{1\le k\le n} f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\\
&= \sum_{j=1}^{n} \int_X \mathbf{1}_{X_{n,j}}(x) \mathbf{1}_{X(\max\limits_{1\le k\le n} f_k>M)}(x) \max_{1\le k\le n} f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\\
&= \sum_{j=1}^{n} \int_X \mathbf{1}_{X(f_j>M)}(x) f_j(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \sum_{j=1}^{n} \int_{X(f_j>M)} f_j(x)\,\mathrm{d}\mu(x).
\end{aligned}$$

□

【注】

$\max\limits_{1\le k\le n} \int_X f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ 与 $\max\limits_{1\le k\le n} f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ 一般只有左边$\le$ 右边, 即

$$\max_{1\le k\le n}\int_X f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\le\int_X\max_{1\le k\le n}f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\qquad(***)$$

这是因为

$$\int_X f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\le\int_X\max_{1\le k\le n}f_k(x)\,\mathrm{d}\mu(x),\quad k=1,2,...,n.$$

不难看出(***)的反向不等式一般不成立: 例如考虑有限的Lebesgue测度空间$([0,1],\mathcal{L}^1|_{[0,1]},m)$,

$$f_k(x)=k\mathbf{1}_{[\frac{1}{k+1},\frac{1}{k})}(x),\quad x\in[0,1],\,k=1,2,3,\dots.$$

则有

$$\int_0^1 f_k(x)\mathrm{d}x=\int_{[\frac{1}{k+1},\frac{1}{k})}f_k(x)\mathrm{d}x=k\cdot m\big([\frac{1}{k+1},\frac{1}{k})\big)=k\big(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\big)=\frac{1}{k+1},$$
$$\max_{1\le k\le n}\int_0^1 f_k(x)\mathrm{d}x=\max_{1\le k\le n}\frac{1}{k+1}=\frac{1}{2},\quad n=1,2,3,\dots.$$

而

$$\int_0^1\max_{1\le k\le n}f_k(x)\,\mathrm{d}x\ge\sum_{j=1}^n\int_{[\frac{1}{j+1},\frac{1}{j})}\max_{1\le k\le n}f_k(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\ge\sum_{j=1}^n\int_{[\frac{1}{j+1},\frac{1}{j})}f_j(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{j=1}^n\frac{1}{j+1}\sim\log(n)\to\infty\ (n\to\infty),$$

所以当$n>>1$时

$$\max_{1\le k\le n}\int_0^1 f_k(x)\mathrm{d}x<<\int_0^1\max_{1\le k\le n}f_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

对于这个函数列$\{f_k\}_{k=1}^\infty$来说, 对任意$M>0$, 注意到当$k\le M$时$[0,1](f_k>M)$=空集, 有

$$\sup_{k\in\mathbb{N}}\int_{[0,1](f_k>M)}f_k(x)\mathrm{d}x=\sup_{k>M}\int_{[0,1](f_k>M)}f_k(x)\mathrm{d}x\le\sup_{k>M}\frac{1}{k+1}<\frac{1}{M+1}$$

从而有

$$\sup_{k\in\mathbb{N}}\int_{[0,1](f_k>M)}f_k(x)\mathrm{d}x\to0\quad(M\to\infty).$$

此外应该注意这个函数列$\{f_k\}_{k=1}^\infty$不是一致有界的.